Analysis I: eine Variable PVK

Version vom 1. Februar 2025

ETH Zürich, Herbstsemester 2024

Dieses Skript ist im Rahmen eines PVK-Kurses über Analysis I: eine Variable im Herbstsemester 2024 an der ETH Zürich entstanden. Es ist an die Vorlesung von Prof. Figalli im HS2023 angelehnt und soll in kurzer und übersichtlicher Art und Weise den Kern der Analysis I Vorlesung an der ETH wiedergeben. Fehler in der Formulierung und der Darstellung sowie Tippfehler sind möglich und Verbesserungen und Korrekturen sind herzlich willkommen. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Skript keinesfalls vollständig ist, sondern als Leitfaden für den PVK und die Prüfungsvorbereitung dienen soll. Es werden nur die Sätze, deren Beweise relevant für die Prüfung sind, bewiesen und nur die wichtigsten Definitionen und Sätze erwähnt.

Viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung!

Zürich, 1. Februar 2025

Valentin Schoppe

Inhaltsverzeichnis

1 Maximum, Supremum und Folgen **4**
- 1.1 Mengen . . . 4
- 1.2 Das Maximum und das Supremum . . . 5
- 1.3 Folgen . . . 6
  - 1.3.1 Grenzwerte . . . 6
  - 1.3.2 Teilfolgen und Häufungspunkte . . . 6
  - 1.3.3 Der Limes superior und Limes inferior . . . 7
  - 1.3.4 Cauchy-Folgen . . . 8

2 Funktionen einer reellen Variable **10**
- 2.1 Monotonie und Beschränktheit . . . 10
- 2.2 Charakterisierungen der Stetigkeit . . . 11
- 2.3 Konsequenzen der Stetigkeit . . . 12
  - 2.3.1 Zwischenwertsatz . . . 12
  - 2.3.2 Satz von der Umkehrabbildung . . . 13
  - 2.3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Intervallen . . . 13
- 2.4 Lipschitz-Stetigkeit . . . 14
- 2.5 Funktionenfolgen . . . 14
  - 2.5.1 Punktweise Konvergenz . . . 14
  - 2.5.2 Gleichmässige Konvergenz . . . 15
- 2.6 Landau Notation . . . 15

3 Reihen **17**
- 3.1 Konvergenz von Reihen . . . 17
  - 3.1.1 Absolute und bedingte Konvergenz . . . 18
  - 3.1.2 Konvergenzkriterien . . . 18
- 3.2 Potenzreihen . . . 20
  - 3.2.1 Konvergenzradius . . . 21
- 3.3 Beispiele . . . 22

4 Differenzierbare Funktionen **24**
- 4.1 Die Ableitungsfunktion . . . 24
  - 4.1.1 Ableitungsregeln . . . 25
- 4.2 Wichtige Sätze der Differentialrechnung . . . 26
  - 4.2.1 Lokale Extremstellen . . . 26
  - 4.2.2 Satz von Rolle . . . 27
  - 4.2.3 Mittelwertsatz . . . 27
- 4.3 Konvexe Funktionen . . . 28

5 Das Riemann-Integral **30**
- 5.1 Zerlegungen und Treppenfunktionen . . . 30
- 5.2 Definition des Riemann-Integrals . . . 30
- 5.3 Integrabilitätsbedingungen . . . 31
- 5.4 Sätze über Riemann-Integrierbarkeit . . . 32

6 Differential- und Integralrechnung **33**
6.1 Fundamentalsatz der Analysis . . . 33
6.2 Integrationsmethoden . . . 34
6.2.1 Partielle Integration . . . 34
6.2.2 Integration durch Substitution . . . 35
6.3 Integraltest für Reihen . . . 35
6.4 Integration und Differentiation von Potenzreihen . . . 36
6.5 Taylorreihen und analytische Funktionen . . . 36
6.5.1 Taylorentwicklung und Restterme . . . 37
6.5.2 Analytische Funktionen . . . 38

7 Gewöhnliche Differentialgleichungen **39**
7.1 Gewöhnliche Differentialgleichung . . . 39
7.2 Lösungsverfahren . . . 39
7.2.1 Separation der Variablen . . . 39
7.2.2 Exponentialansatz . . . 40
7.2.3 Inhomogene Differentialgleichungen und partikuläre Lösungen . . . 42

Kapitel 1

Maximum, Supremum und Folgen

Die Themen dieses Kapitels sind offene, abgeschlossene und kompakte Mengen; Maxima und Suprema; Konvergenz von reellen Folgen, Teilfolgen, Cauchy-Folgen und die Einführung der Konzepte des Limes superior und des Limes inferior.

1.1 Mengen

Definition: Intervall

Wir definieren das abgeschlossene Intervall $[a, b]$ als

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$$

das offene Intervall (a, b) als

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} |\ a < x < b\}$$

Daraus sind auch halb-offene Intervalle ableitbar. Intervalle in $\mathbb{R}$ sind *zusammenhängend*.

Zusammenhängende Mengen werden in Analysis II behandelt, hier seien sie nur erwähnt.

1

Definition: Offene und abgeschlossene Menge

Eine Teilmenge $U \subset \mathbb{R}$ heisst *offen* in $\mathbb{R}$, falls für jedes $x \in U$ ein offenes Interval I existiert, sodass $x \in I$ und $I \subset U$.
Eine Menge $F \subset \mathbb{R}$ heisst *abgeschlossen*, falls sein Komplement $\mathbb{R} \setminus F$ offen ist.

Intuitiv gesprochen bedeutet Offenheit, dass ich für jeden Punkt in meiner Menge, immer noch weitere Punkte in der Menge ganz nah finden kann.

Achtung: ,,Nicht offen" bedeutet nicht direkt ,,abgeschlossen" und andersrum. Es gibt Mengen, die sind weder offen, noch abgeschlossen. Zum Beispiel halb-offene Intervalle $[0, 1)$.

Definition: Kompakte Teilmengen

Eine Teilmenge $U \subset \mathbb{R}$ ist genau dann *kompakt*, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

Die *kompakten Intervalle* in $\mathbb{R}$ sind genau die abgeschlossenen Intervalle $[a, b]$.

Hinweis: Es gibt sehr viele verschiedene Charakterisierungen von Kompaktheit. In Analysis I ist dies jedoch die gängigste Definition.

Multiple Choice Frage (FS2024, A. Figalli)

Welche der Folgenden Mengen ist in $\mathbb{R}$ abgeschlossen.

(A) $\{2\} \cup (2, 3]$

(B) $\{0\} \cup (1, \infty)$

(C) $\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\right\}$

(D) $[0, 1) \cup (1, 2]$

1.2 Das Maximum und das Supremum

Definition: Beschränkte Menge, Maximum, Minimum

Sei $X \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge der reellen Zahlen.

- X ist von oben beschränkt, falls eine reelle Zahl $s \in \mathbb{R}$ existiert, sodass $x \leq s$ für alle $x \in X$. Eine jede solche Zahl s wird eine *obere Schranke* von X genannt. Eine obere Schranke, die selbst in X enthalten ist, wird *Maximum* genannt.

$$s = \max(X)$$

- *Von unten beschränkt*, *untere Schranke* und *Minimum* sind völlig analog definiert.
- $X \subset \mathbb{R}$ ist *beschränkt*, wenn es von oben und unten beschränkt ist.

1

Hinweis: Falls für eine Menge ein Maximum (oder Minimum) existiert, dann ist dieses eindeutig!

Definition: Supremum (Infimum folgt analog)

Sei $X \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge und sei $A := \{a \in \mathbb{R} | x \leq a \ \forall x \in X\}$ die Menge aller oberen Schranken von X. Wenn ein Minimum $s = \min(A)$ existiert, dann nennen wir es *Supremum von* X und schreiben

$$s = \sup(X)$$

Das Supremum ist für eine von oben beschränkte Teilmenge immer wohldefiniert, da die Teilmenge der oberen Schranken daher immer von unten beschränkt und abgeschlossen ist. Daher existiert das Minimum von A und daher das Supremum von X.

Hinweis: Falls das Maximum existiert, dann stimmen Maximum und Supremum **immer** überein.

Es lässt sich ganz analog das Infimum einer Teilmenge definieren.

Multiple Choice Frage (HS2022, G. Felder)

Das Supremum einer nicht leeren beschränkten Teilmenge A von $\mathbb{R}$ ist

(A) die kleinste Zahl $s \in \mathbb{R}$ so dass $x \leq s$ für alle $x \in A$.

(B) die kleinste Zahl $s \in A$ so dass $x \leq s$ für alle $x \in A$.

(C) die kleinste Zahl $s \in A$ so dass es ein $x \in A$ gibt mit $x \leq s$.

(D) die kleinste Zahl $s \in \mathbb{R}$ so dass es ein $x \in A$ gibt mit $x \leq s$.

1.3 Folgen

Definition: Folge

Eine Folge ist eine Funktion $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Der Funktionswert $x(n)$ wird *n-tes Folgenglied* genannt und mit x_n notiert. Folgen werden als $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder oft auch nur als (x_n) notiert.

Definition: Beschränktheit einer Folge

Eine Folge (x_n) ist *beschränkt*, wenn eine reelle Zahl $M \geq 0$ existiert, sodass $|x_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Eine Folge kann auch nur von oben oder nur von unten beschränkt sein.

Definition: Monotonie einer Folge

Eine Folge (x_n) heisst:

- (monoton) steigend, falls für alle $m, n \in \mathbb{N}$: $m > n \implies x_m \geq x_n$
- strikt (monoton) steigend, falls für alle $m, n \in \mathbb{N}$: $m > n \implies x_m > x_n$
- (monoton) fallend, falls für alle $m, n \in \mathbb{N}$: $m > n \implies x_m \leq x_n$
- strikt (monoton) fallend, falls für alle $m, n \in \mathbb{N}$: $m > n \implies x_m < x_n$.

Wenn die Folge (strikt) monoton steigend oder fallend ist, nennen wir sie (strikt) monoton.

1

1.3.1 Grenzwerte

Definition: Grenzwert einer Folge

Sei (x_n) eine Folge. Dann bezeichnen wir A, als Grenzwert dieser Folge, wenn $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ sodass, $|x_n - A| < \varepsilon\ \forall n \geq N$. Man schreibt:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A$$

Anschaulich können wir die Definition wie folgt interpretieren: *Wir finden für jeden noch so kleinen Fehlerbereich ε einen grossen Index N, ab dem alle nachkommenden Folgenglieder maximal ε von A entfernt sind. In der Unendlichkeit sind die Folgenglieder also beliebig nahe am Grenzwert A.*

- Der Grenzwert ist eindeutig.
- Der Grenzwert ist wohldefiniert unter Addition, Multiplikation und Division.

1.3.2 Teilfolgen und Häufungspunkte

Definition: Teilfolge

Sei (x_n) eine Folge in $\mathbb{R}$. Eine Teilfolge von (x_n) ist eine Folge der Form (x_{n_k}), wobei (n_k) eine streng monoton steigende Folge ist.

Aus dieser Definition folgt direkt, dass für bei jeder Teilfolge gilt $n_k \geq k$. Anschaulich bedeutet dies, dass man bei einer Teilfolge, Folgenglieder der eigentlichen Folge (x_n) auslassen kann. Aber

da man immer weiter gehen muss, sind die Folgenglieder der Teilfolge denen der echten Folge immer gleichauf oder voraus.

Definition: Häufungspunkt

Sei (x_n) eine Folge in $\mathbb{R}$. Ein Punkt $A \in \mathbb{R}$ ist ein Häufungspunkt der Folge (x_n), wenn für alle $\varepsilon > 0$ und jedes $N \in \mathbb{N}$ ein $n \geq N$ existiert, sodass $|x_n - A| < \varepsilon$.

Der direkte Unterschied zum einfachen Grenzwert einer Folge ist der folgende: Bei einem Grenzwert liegen ab einem Index N *alle* kommenden Folgenglieder maximal ε entfernt. Bei einem Häufungspunkt muss nur für jeden noch so gross gewählten Index N noch mindestens ein kommendes Folgenglied existieren, was maximal ε vom Häufungspunkt entfernt ist.

Satz: Häufungspunkte und Teilfolgen

Sei (x_n) eine Folge. Ein Punkt A ist genau dann ein Häufungspunkt von (x_n), wenn eine gegen A konvergente Teilfolge von (x_n) existiert.

Intuitiv lässt sich ein Häufungspunkt als ein Folgenglied vorstellen, bei dem unendlich viele Folgenglieder beliebig nahe anzutreffen sind. Also egal wie klein ich eine ε-Umgebung um meinen Häufungspunkt wähle, ich finde immer unendlich viele Folgenglieder in dieser ε-Umgebung. Diese beliebig nahen Folgenglieder, kommen genau aus der Tatsache, dass es immer eine konvergente Teilfolge gibt.

1 *Hinweis:* Eine konvergente Folge besitzt nur **genau einen** Häufungspunkt, was exakt dem Grenzwert der Folge entspricht. Denn wenn eine Folge konvergiert, konvergiert auch jede beliebige Teilfolge zu diesem Grenzwert.

Satz: Satz von Bolzano-Weierstrass

Jede beschränkte Folge hat mindestens eine konvergente Teilfolge.

Dieser Satz liefert uns eine wichtige Eigenschaft kompakter Intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

Satz: Folgenkompaktheit

Sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und (x_n) eine Folge enthalten in $[a, b]$. Dann existiert eine Teilfolge (x_{n_k}), sodass $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = \bar{x}$ mit $\bar{x} \in [a, b]$.

Hinweis: Die Folge (x_n) selbst muss nicht gegen einen Grenzwert konvergieren. Aber da das Intervall, in dem sie enthalten ist beschränkt ist, muss die Folge beschränkt sein und wir wissen bereits, dass jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge hat. Da das Intervall abgeschlossen ist, beinhaltet das Intervall alle seine Grenzwerte.

1.3.3 Der Limes superior und Limes inferior

Grenzwerte von Folgen existieren nur, falls die Folge konvergiert. Wir können aber auch für viel allgemeinere Folgen bereits spannende Aussagen treffen, auch wenn diese nicht konvergieren. Und zwar wollen wir uns den grössten und den kleinsten Häufungspunkt der Folge anschauen.

Definition: Limes superior und Limes inferior

Sei (x_n) eine beschränkte Folge reeller Zahlen. Dann ist der *Limes superior* von (x_n) definiert als

$$\limsup_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty} \Big(\sup\{x_k | k \geq n\} \Big)$$

Analog ist der *Limes inferior* von (x_n) definiert als

$$\liminf_{n\to\infty} x_n := \lim_{n\to\infty} \Big(\inf\{x_k | k \geq n\} \Big).$$

Dabei ist der lim sup der *grösste Häufungspunkt* und der lim inf der *kleinste Häufungspunkt*. Aus dieser Beobachtung wird der nächste Satz recht klar.

Satz: Konvergenz und Limes superior / Limes inferior

Eine beschränkte Folge (x_n) konvergiert genau dann, wenn lim sup und lim inf gleich sind.

Wir haben bereits erläutert, dass wenn eine Folge konvergiert, jede Teilfolge zum selben Grenzwert konvergiert. Daher auch die Teilfolgen, die den kleinsten und grössten Häufungspunkt als Grenzwert haben.

1.3.4 Cauchy-Folgen

Definition: Cauchy Folge

Sei (x_n) eine Folge in $\mathbb{R}$. Wir nennen diese Folge Cauchy, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $|x_n - x_m| < \varepsilon$ für alle $n, m \geq N$.

Eine Cauchy Folge ist also eine solche Folge, bei der zwei beliebige Folgenglieder ab einem Index N maximal ε auseinander liegen. *Alle* Folgenglieder nähern sich einander also immer weiter an.

Satz: Cauchy Folgen sind beschränkt

Sei (x_n) eine Cauchy Folge. Dann ist (x_n) beschränkt.

Satz: Cauchy Folgen konvergieren (Prüfung)

Eine Folge (x_n) konvergiert genau dann, wenn (x_n) eine Cauchy Folge ist.

Beweis.

$\Longrightarrow$ Sei die Folge (x_n) konvergent zu einem Grenzwert A. Fixiere $\varepsilon > 0$, dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $n \geq N$. Seien x_n und x_m Folgenglieder, sodass $m, n \geq N$.

$$|x_n - x_m| = |x_n - A - x_m + A| \leq |x_n - A| + |A - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \forall n, m \geq N$$

Damit ist (x_n) eine Cauchy Folge.

$\Longleftarrow$ Sei $(x)_n$ eine Cauchy Folge. Also existiert ein N_0, sodass $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ $\forall n, m \geq N_0$.

Wir wissen bereits, dass jede Cauchy Folge beschränkt ist. Damit existiert nach Bolzano-Weierstrass eine konvergente Teilfolge $(x)_{n_k}$. Die Teilfolge konvergiert gegen A also existiert ein N_1, sodass $|x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall k \geq N_1$.

Wählen wir $N = \max\{N_0, N_1\}$ sichern wir, dass beide Ungleichungen gelten. Weil der Index der Teilfolge n_k monoton steigend ist, gilt $n_N \geq N$. Daher gilt:

$$|x_n - A| \leq |x_n - x_{n_N}| + |x_{n_N} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \forall n \geq N$$

□

Multiple Choice Frage (FS2024, A. Figalli)

Sei $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Folge. Welche der folgenden Aussagen ist nicht wahr?

(A) Ist $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ beschränkt, so ist der limsup ein Häufungspunkt.

(B) Ist $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ eine Cauchy Folge, dann ist die Folge monton.

(C) Ist $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ beschränkt, dann existiert eine konvergente Teilfolge.

(D) Hat die Folge $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ keine Häufungspunkte, dann ist sie nicht beschränkt.

1

Multiple Choice Frage (HS2023, A. Figalli)

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

(A) Jede Cauchy Folge ist monoton.

(B) Jede montone Folge ist beschränkt.

(C) Jede beschränkte und monotone Folge ist eine Cauchy Folge.

(D) Jede beschränkte Folge konvergiert.

Multiple Choice Frage (FS2024, A. Figalli)

Welche dieser Folgen hat keinen endlichen Grenzwert?

(A) $x_n = 2\sqrt{n+1} - \sqrt{4n+1}$

(B) $x_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{n}$

(C) $x_n = \sqrt[3]{n^3+n^2} - n$

(D) $x_n = \sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2+2}$

Kapitel 2

Funktionen einer reellen Variable

Die Themen dieses Kapitels sind hauptsächlich die Charakterisierungen der Stetigkeit und die Konsequenzen; Grenzwerte von Funktionen und Konvergenz von Funktionenfolgen.

2.1 Monotonie und Beschränktheit

Definition: Montone Funktion

Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Die Funktion f heisst

- *(monoton) steigend* wenn für alle $x, y \in D$, gilt

$$x < y \implies f(x) \leq f(y),$$

- *strikt (monoton) steigend* wenn für alle $x, y \in D$, gilt

$$x < y \implies f(x) < f(y),$$

1

Analog lässt sich auch *(monoton) fallend* und *strikt (monoton) fallend* definieren.

Definition: Beschränkte Funktion

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine nicht-leere Teilmenge und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Die Funktion f ist *von oben beschränkt*, falls eine Konstante $M > 0$ existiert, sodass

$$f(x) \leq M \text{ für alle } x \in D.$$

Die Funktion f ist *von unten beschränkt*, falls eine Konstante $M > 0$ existiert, sodass

$$f(x) \leq -M \text{ für alle } x \in D.$$

Die Funktion f ist *beschränkt*, wenn sie von oben und unten beschränkt ist.

2.2 Charakterisierungen der Stetigkeit

Definition: Stetigkeit an einer Stelle x_0

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Wir sagen, dass f *an der Stelle* $x_0 \in D$ *stetig* ist, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass

$$\forall x \in D, \qquad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Die Funktion f ist *stetig* auf D, wenn f an jeder Stelle in D stetig ist.

Anmerkung: Man kann die Stetigkeit an der Stelle x auch mit Intervallen interpretieren. Es heisst, dass für jede beliebige kleine ε-Umgebung von $f(x)$, existiert eine δ-Umgebung, deren Bild unter f in der ε-Umgebung enthalten ist. Also explizit gilt $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$, sodass $f(x - \delta, x + \delta) \subset (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$.

Definition: Gleichmässige Stetigkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Wir sagen, dass f *gleichmässig stetig* ist, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

für alle $x, y \in D$.

Hinweis zur gleichmässigen Stetigkeit: Bei der „gewöhnlichen" Stetigkeit fixieren wir mit dem Existenzoperator das δ, *nachdem* wir unsere Stelle x_0 gewählt haben. Daher hängt unser δ a priori von x_0 ab und es muss kein *universelles* δ geben, das für alle $x \in D$ bei einem bestimmten ε funktioniert. Die *gleichmässige Stetigkeit* verlangt nun genau das. Man fixiere also ein ε, wählt dann ein entsprechendes δ, was aber für alle $x \in D$ funktionieren muss. Hier darf also das δ nicht mehr von meiner Stelle abhängen, an der ich die Stetigkeit überprüfe!

Es ist sehr mühsam mit dem ε-δ-Kriterium Stetigkeitsbeweise durchzuführen. Daher ist es hilfreich ein äquivalentes Kriterium zu nutzen, und zwar die sogenannte *Folgenstetigkeit*.

Satz: Stetigkeit $\iff$ Folgenstetigkeit (Prüfung)

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Menge, sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Die Funktion f ist an der Stelle x_0 genau dann stetig wenn, für alle Folgen $(x_n)_n \subset D$, die gegen x_0 konvergieren, $f((x_n)_n)$ gegen $f(x_0)$ konvergiert. Es gilt also:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right).$$

Beweis.

$\implies$ Sei $(x_n) \to x_0$ eine Folge in D und f eine stetige Funktion. Fixiere ein $\varepsilon > 0$ beliebig, nach der Stetigkeit von f existiert ein dazu passendes $\delta > 0$. Da unsere Folge (x_n) gegen x_0 konvergiert, existiert per Definition ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_n - x_0| < \delta\ \forall n \geq N$. Damit gilt nach der Stetigkeit f, dass $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon\ \forall n \geq N$. Es gilt also

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

und damit ist f folgenstetig.

$\Longleftarrow$ Wir zeigen diese Implikation mittels Kontraposition. Nehmen wir an, f ist nicht stetig ist. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $\delta > 0$ gilt $|x_n - x_0| < \delta$, aber $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon$. Wählen wir $\delta = 2^{-n}$, so konvergiert $x_n \to x_0$ in D, aber unser $f(x_n)$ nicht notwendigerweise gegen $f(x_0)$. Damit ist f nicht folgenstetig.

□

Ein Hinweis zu rekursiv definierten Folgen: Falls eine rekursiv definierte Folge zu einem Grenzwert A konvergiert, so ist dieser Grenzwert ein *Fixpunkt* der Rekursionsgleichung. Die Idee dabei ist, dass die Rekursionsvorschrift als eine stetige Funktion f aufgefasst werden kann, mit $x_n = f(x_{n-1})$. Dann gilt nach der Folgenstetigkeit, dass

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} f(x_{n-1}) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_{n-1}\right) \iff A = f(A).$$

Damit muss, *falls der Grenzwert existiert*, er ein Fixpunkt der Rekursionsgleichung sein.

Beispiel: Stetigkeit $\iff$ Topologische Stetigkeit (siehe Serie 7)

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, sei $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Die Funktion f ist genau dann stetig wenn, für jede offene Menge $U \subset \mathbb{R}$ auch $f^{-1}(U) \subset D$ offen ist.

Beweis.

$\Longrightarrow$ Sei f stetig. Wähle $x \in f^{-1}(U)$ beliebig. Da U offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $(f(x)-\varepsilon, f(x)+\varepsilon) \subset U$. Per Stetigkeit von f existiert ein $\delta > 0$ mit $f((x-\delta, x+\delta)) \subset (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$. Weil x beliebig gewählt war und $(x - \delta, x + \delta) \subset f^{-1}(U)$ ist $f^{-1}(U)$ offen.

1

$\Longleftarrow$ Sei $\varepsilon > 0$ und fixiere ein $x \in I$ beliebig. Definiere $U = (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$. Per Annahme ist $f^{-1}(U)$ offen. Daher existiert ein $\delta > 0$, sodass $(x-\delta, x+\delta) \subset f^{-1}(U)$. Da aber diese Umgebung in $f^{-1}(U)$ ist, gilt: $f((x-\delta, x+\delta)) \subset (f(x)-\varepsilon, f(x)+\varepsilon)$. Damit ist f an der Stelle x stetig.

□

2.3 Konsequenzen der Stetigkeit

2.3.1 Zwischenwertsatz

Satz: Zwischenwertsatz (Prüfung)

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a) \leq f(b)$. Dann gilt für jede reelle Zahl c mit $f(a) \leq c \leq f(b)$, dass ein $\bar{x} \in [a, b]$ existiert, sodass $f(\bar{x}) = c$.

Beweis. Das Argument funktioniert zu zeigen, dass $\begin{cases} f(\bar{x}) \leq c \\ f(\bar{x}) \not< c \end{cases} \implies f(\bar{x}) = c.$

Die erste Relation erhalten wir über die Stetigkeit von f. Denn sei

$$X = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

Weil X beschränkt ($X \subset [a, b]$) und nicht leer ($a \in X$) ist, existiert ein Supremum und $\sup(X) = \bar{x}$. Konstruieren wir eine Folge $(x)_n^\infty \to \bar{x} \subset X$ als $x_n \in X \cap [\bar{x} - 2^{-n}, \bar{x}]$. Diese Folge ist

wohldefiniert, weil der Schnitt niemals leer ist. Dann gilt per Stetigkeit von f, dass

$$f(\bar{x}) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \leq c,$$

weil $f(x_n) \leq c$, da $(x_n)_n^\infty \subset X$.

Die zweite Relation zeigen wir per Widerspruch. Nehmen wir an, $f(\bar{x}) < c$. Wählen wir $\varepsilon = c - f(\bar{x}) > 0$. Aufgrund der Stetigkeit von f gilt:

$$|x - \bar{x}| < \delta \implies |f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon = c - f(\bar{x}).$$

Damit ist $f(x) - f(\bar{x}) < \varepsilon = c - f(\bar{x}) \implies f(x) < c$. Damit finden wir Funktionswerte im Intervall $(\bar{x}, \bar{x}+\delta)$, die $f(x) < c$. Dies ist im Widerspruch zur Definition von $\bar{x}$, da es das $\sup(X)$ ist.

Damit ist $f(\bar{x}) = c$ und der Satz folgt.

□

Zwischenwerteigenschaft impliziert Stetigkeit

Beispiel: Zwischenwerteigenschaft $\implies$ Stetigkeit (siehe Serie 7)

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, sei $f : I \to \mathbb{R}$ eine monotone Funktion. Für alle $c \in [f(a), f(b)]$ existiert ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$. Zeige, dass f auf dem Intervall $[a, b]$ stetig ist.

Beweis. Wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass f monoton steigend ist. Ansonsten betrachte $-f$.

1 Wir beweisen mittels Kontraposition. Nehmen wir also an, f sei nicht stetig. Dann existiert in unserem Intervall eine Sprungstelle, an der gilt:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) < \lim_{x\to a^+} f(x). \iff A^- < A^+$$

Da f monoton steigend ist, gibt es keine Möglichkeit, wie die Funktionswerte zwischen A^- und A^+ angenommen werden können. Es gibt also für die Funktionswerte im Intervall (A^-, A^+) keine $x \in [a, b]$ mit $f(x) \in (A^-, A^+)$. Daher erfüllt die Funktion nicht unsere Zwischenwertseigenschaft und der Satz folgt. □

2.3.2 Satz von der Umkehrabbildung

Satz: Satz von der Umkehrabbildung

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine stetige, strikt monotone Funktion. Dann ist $f(I) \subset \mathbb{R}$ wieder ein Intervall und die Funktion $f : I \to f(I)$ hat eine stetige, streng montone Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \to I$.

Es ist wichtig zu erkennen, dass eine stetige, streng monotone Funktion auf einem Intervall immer injektiv ist. Die Einschränkung auf $f(I)$ im Bild, verleiht uns daher eine bijektive Funktion, für die eine Umkehrfunktion immer existiert. Das ist die Essenz vom Satz der Umkehrabbildung.

2.3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Intervallen

Zur Erinnerung, eine Menge im $\mathbb{R}$ ist kompakt, wenn sie *abgeschlossen* und *beschränkt* ist. Kompakte Intervalle sind daher genau die abgeschlossenen Intervalle $[a, b]$ mit $a < b$.

Satz: Kompakte Intervalle und gleichmässige Stetigkeit

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f auf $[a, b]$ auch gleichmässig stetig.

Das ist ein sehr zentrales Resultat, was wir später in einigen prüfungsrelevanten Beweisen nutzen werden.

Definition: Maxima und Minima von Funktionen

Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ sei eine reellwertige Funktion auf D. Wir sagen, dass die Funktion f ihren Maximalwert an einem Punkt $x_0 \in D$ annimmt, wenn $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in D$ gilt. Wir nennen $f(x_0)$ das *Maximum* von f. Analog dazu nimmt f seinen Minimalwert an $x_0 \in D$, wenn $f(x) \geq f(x_0)$ für alle $x \in D$ gilt. In diesem Fall nennen wir $f(x_0)$ das *Minimum* von f. Maxima und Minima werden zusammenfassend als *Extremwerte* oder *Extrema* bezeichnet.

Satz: Stetige Funktionen auf kompakten Intervallen Maximum/Minimum

Sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann nimmt f sowohl ein Maximum, als auch ein Minimum an.

2.4 Lipschitz-Stetigkeit

Definition: Lipschitz-Stetigkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge. Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heisst *Lipschitz-Stetig*, wenn es ein $L \geq 0$, so dass

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

für alle $x, y \in D$.

Es ist wichtig zu merken, wie stark die einzelnen Stetigkeitsbegriffe sind. Es gilt folgende Implikationskette

$$\text{Lipschitz-Stetig} \implies \text{Gleichmässig Stetig} \implies \text{Stetig}$$

2.5 Funktionenfolgen

Nun betrachten wir Funktionenfolgen. Ein Beispiel ist $f_n(x) = x^n$ auf dem Intervall $[0, 1]$. Wir fragen uns nun, was der Ausdruck $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ bedeutet und was die resultierende Funktion ist. Es gibt zwei Arten die Konvergenz von Funktionenfolgen zu charakterisieren.

2.5.1 Punktweise Konvergenz

Definition: Punktweise Konvergenz von Funktionenfolgen

Sei $D \subset \mathbb{R}$, sei (f_n) eine Folge von Funktionen $f_n : D \to \mathbb{R}$, und sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion sein. Wir sagen, dass die Folge (f_n) punktweise gegen f konvergiert, wenn für jedes $x \in D$ die Folge $\big(f_n(x)\big)$ zu $f(x)$ konvergiert. In diesem Fall nennen wir f den punktweisen Grenzwert von (f_n).

Diese Definition hat jedoch ein fundamentales Problem. Die Eigenschaften von f, wie zum Beispiel Stetigkeit, werden bei der Konvergenz nicht beibehalten. Eine Folge stetiger Funktionen

kann einen nicht stetigen Grenzwert haben. Wie unser Beispiel $f_n(x) = x^n$, das gegen

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

konvergiert.

2.5.2 Gleichmässige Konvergenz

Die gleichmässige Konvergenz ist ein hinreichend starkes Konvergenzkriterium, was die Stetigkeit der Funktionenfolge beibehält.

Definition: Gleichmässige Konvergenz von Funktionenfolgen

Sei $D \subset \mathbb{R}$, sei (f_n) eine Folge von Funktionen $f_n : D \to \mathbb{R}$, und sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion sein. Wir sagen, dass die Folge (f_n) gleichmässig zu f konvergiert, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n \geq N$ und alle $x \in D$ gilt

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Satz: Gleichmässige Konvergenz bewahrt Stetigkeit

Sei (f_n) eine Funktionenfolge stetiger Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f stetig.

1

2.6 Landau Notation

Definition: Landau Gross-O

Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$. Man schreibt

$$f(x) = O(g(x)) \text{ wenn } x \to x_0$$

falls eine Konstante $M > 0$ und ein $\delta > 0$ existieren, sodass

$$x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x)| \leq M|g(x)|.$$

Dann sagt man, dass f ist ein Gross-O von g wenn $x \to x_0$.

Definition: Landau Klein-o

Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$. Man schreibt

$$f(x) = o(g(x)) \text{ wenn } x \to x_0$$

falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass

$$x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x)| \leq \varepsilon|g(x)|.$$

Dann sagt man, dass f ist ein Klein-o von g wenn $x \to x_0$.

Multiple Choice Frage (HS2023, A. Figalli)

Sei I ein beschränktes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Welche der folgenden Aussagen könnte falsch sein?

(A) Ist f injektiv, so ist f monoton.

(B) $f(I)$ ist offen.

(C) Ist f beschränkt, dann ist f integrierbar.

(D) $f(I)$ ist ein Intervall.

1

Multiple Choice Frage (HS2022, G. Felder)

Sei $a < b$. Was gilt für alle Funktionen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$?

(A) Falls f stetig ist, dann ist f differenzierbar.

(B) Falls f monoton wachsend ist, dann ist f beschränkt.

(C) Falls f Riemann-integrierbar ist, dann ist f stetig.

(D) Falls f ein Maximum und ein Minimum annimmt, dann ist f stetig.

Kapitel 3

Reihen

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Konvergenz von Reihen und den Unterschieden und Eigenschaften von absoluter und bedingter Konvergenz. Wir führen ausserdem den Begriff der Potenzreihe ein.

3.1 Konvergenz von Reihen

Definition: Konvergente Reihe

Sei (a_n) eine Folge reeller Zahlen, und sei $A \in \mathbb{R}$. Wir sagen, dass die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ zu A konvergiert, wenn

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k = \lim_{n\to\infty} s_n = A.$$

Dabei ist s_n die Folge an *Partialsummen*. Wir nennen a_n das n-te Element oder den n-ten Summanden der Reihe.

Wir nennen die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ *konvergent*, wenn s_n einen Grenzwert annimmt; in diesem Fall nennen wir ihn den *Wert der Reihe*. Andernfalls, heisst es, dass die Reihe nicht konvergent ist. Wenn s_n nach ∞ (bzw. nach $-\infty$) *divergiert*, nennen wir die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ divergent zu ∞ (bzw. $-\infty$).

Satz: Notwendige Bedigung für Reihenkonvergenz

Wenn die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert, so muss die Folge (a_k) eine Nullfolge sein. Damit ist dies eine notwendige Bedingung für die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

Hinweis: Es reicht, die Reihe ab einem beliebigen $N \in \mathbb{N}$ zu betrachten. Nehmen wir an, wir wollen das Verhalten der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ untersuchen. Dann reicht es das Verhalten des Endes der Partialsummen zu betrachten.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{N-1} a_k + \sum_{k=N}^{\infty} a_k$$

Der erste Summand ist immer eine endliche Zahl und konvergiert daher immer. Es ist also nur relevant den Schluss, also ab einem beliebig grossen $N \in \mathbb{N}$ die Reihe zu untersuchen.

3.1.1 Absolute und bedingte Konvergenz

Definition: Absolute und bedingte Konvergenz

Wir sagen, dass eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ *absolut konvergent* ist, wenn die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ist *bedingt konvergent*, wenn sie konvergiert, aber nicht absolut konvergent ist.

Es stellt sich heraus, dass nur *absolut konvergente* Reihen wirklich stabile Konvergenzeigenschaften aufweisen. Ein Beispiel ist der *Riemannsche Umordnungssatz*.

3.1.2 Konvergenzkriterien

Satz: Majoranten- und Minorantenkriterium

Es seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei Reihen, dass $0 \leq a_k \leq b_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Dann gilt $0 \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$, und wir haben insbesondere

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ konvergent } \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent,}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ divergent zu } \infty \implies \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ divergent zu } \infty.$$

2 Ein hilfreiches Kriterium, um eine Reihe in eine andere Reihe mit denselben Konvergenzeigenschaften umzuformen ist das Verdichtungskriterium.

Satz: Cauchy Verdichtungskriterium

Sei (a_n) eine monoton abnehmende Folge von nichtnegativen reellen Zahlen. Dann ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent } \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konvergent.}$$

Satz: Leibnitz Kriterium

Sei (a_n) eine monoton abnehmende Folge von nichtnegativen reellen Zahlen, die gegen Null konvergiert. Die alternierende Reihe $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k$ konvergiert und

$$\sum_{k=0}^{2N+1}(-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{N}(-1)^k a_k$$

gilt für alle $N \in \mathbb{N}$.

Satz: Verallgemeinerte Dreiecksungleichung

Eine absolut konvergente Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ist ebenfalls konvergent und erfüllt die verallgemeinerte Dreiecksungleichung

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|.$$

Hinweis: Hierbei ist zu beachten, dass die Reihe *absolut konvergent* sein muss, damit diese Ungleichung sinnvoll ist. Ansonsten ist die rechte Seite ∞.

Satz: Cauchy Wurzelkriterium (Prüfung)

Sei $(a_n)_n$ eine reelle Folge und

$$\alpha = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Dann gilt

$$\alpha < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{konvergiert absolut}$$

und

$$\alpha > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{konvergiert nicht.}$$

Beweis. Sei $\alpha < 1$ und definiere $q = \frac{1+\alpha}{2} \in (\alpha, 1)$. Per Definition gilt:

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} \sqrt[k]{|a_k|} = \alpha.$$

Wir wissen, dass $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \alpha$, also gilt, dass $\sup_{k\geq n} \sqrt[k]{|a_k|} \to \alpha$. Da diese Folge monoton fallend ist und gegen α konvergiert, können wir per Definition ein N finden, sodass:

$$\sup_{k\geq N} \sqrt[k]{|a_k|} < q \implies |a_k| < q^k.$$

Wir können also nun vergleichen,

$$\sum_{k=N}^{\infty} |a_k| < \sum_{k=N}^{\infty} q^k$$

Wir wenden also nun das Majorantenkriterium an und wissen, dass die geometrische Reihe konvergiert, falls $|q| < 1 \implies \alpha < 1$. Damit konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut für $\alpha < 1$.

Sei nun $\alpha > 1$. Da der Limessuperior der grösste Häufungspunkt ist, gibt es eine Teilfolge $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}$, die gegen $\alpha > 1$ konvergiert. Mit anderen Worten, die Folge $(a_n)_n$ kann nicht gegen Null konvergieren, was für Konvergenz der Reihe eine notwendige Bedingung ist. Damit konvergiert die Reihe nicht und der Satz folgt.

□

Satz: D'Alembert Quotientenkriterium

Es sei (a_n) eine Folge von reellen Zahlen mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und es sei angenommen, dass

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \alpha \text{ existiert.}$$

Sei $\alpha \geq 0$. Dann gilt

$$\alpha < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{konvergiert absolut}$$

und

$$\alpha > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{konvergiert nicht.}$$

Nicht alle Konvergenzkriterien sind gleich sinnvoll für jede Berechnung. Es gibt eine ,,sinnvolle" Reihenfolge beim Anwenden dieser Kriterien. Diese Reihenfolge ist natürlich nicht immer die beste, aber eine gute ,,Faustregel".

2

1. Ist (a_n) überhaupt eine Nullfolge?
2. Ist ein $(-1)^n$ vorhanden? $\rightsquigarrow$ Leibnitzkriterium
3. Ist der Quotient $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ gut abschätzbar (resp. Fakultäten)? $\rightsquigarrow$ Quotientenkriterium
4. Sind Potenzen von n enthalten? $\rightsquigarrow$ Wurzelkriterium
5. Majoranten-/ Minorantenkriterium
6. Verdichtungskriterium

3.2 Potenzreihen

Es lassen sich aus konvergenten Reihen Funktionen definieren.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Solche Funktionen nennt man *Potenzreihen*. Damit diese Definition Sinn ergibt, muss die Reihen absolut konvergent sein. Diese Konvergenz ist aber abhängig davon, welchen Funktionswert ich in meine Potenzreihe einsetze. Die Werte x, für die die Reihe absolut konvergiert, nennen wir *Konvergenzradius* der Potenzreihe.

3.2.1 Konvergenzradius

Definition: Konvergenzradius

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ eine Potenzreihe. Der Konvergenzradius der Reihe ist die Zahl $R \in \mathbb{R}_0^+$ oder das Symbol $R = \infty$, definiert durch

$$\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \qquad R = \begin{cases} 0 & \rho = \infty \\ \frac{1}{\rho} & 0 < \rho < \infty \\ \infty & \rho = 0 \end{cases}$$

Hinweis: Der Konvergenzradius lässt sich auch mit dem Quotientenkriterium berechnen.

Was wir oben bereits informell geschrieben haben bringen wir nun noch in ein Theorem.

2

Satz: Konvergenz von Potenzreihen

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R \in (0, \infty) \cup \{\infty\}$. Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ konvergiert absolut für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < R$, und konvergiert nicht für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| > R$.

Insbesondere können wir für $x \in (-R, R)$ die folgende Funktion definieren

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Wichtige Beobachtung: Betrachten wir die Funktionenfolge $f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, so konvergiert diese Funktionenfolge innerhalb des Konvergenzradius *gleichmässig* gegen die Potenzreihe. Weil Polynome stetige Funktionen sind, definieren Potenzreihen innnerhalb ihres Konvergenzradius *stetige Funktionen*.

3.3 Beispiele

Beispiel (HS2021 M. Einsiedler)

Zeigen Sie, dass $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}$.

Beweis. Wir beginnen mit einer Partialbruchzerlegung.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

Jetzt ist zu erkennen, dass diese Summe eine Teleskopsumme ist. Es kürzen sich alle Terme weg, bis auf den ersten und den Grenzwert des letzten. Dies ist mit vollständiger Induktion zu beweisen. Definieren wir dafür $s_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$. Wir wollen zeigen, dass $s_n = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} - \frac{1}{2n+1}$. Dafür nutzen wir einen Induktionsanfang

$$s_1 = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} - \frac{1}{2 \cdot 1 + 1}.$$

Und einen Induktionsschritt

$$s_{n+1} = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} - \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(n+1)-1} - \frac{1}{2(n+1)-1} = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} - \frac{1}{2(n+1)-1}.$$

2

Damit können wir also berechnen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{2 \cdot 1 - 1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} = 1.$$

Der Wert der Reihe evaluiert sich damit zu

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)}_{=1} = \frac{1}{2}.$$

□

Beispiel (FS2023 G. Felder)

Berechnen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$.

Beweis. Wir berechnen mit der Definition des Konvergenzradius:

$$\rho = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} = e.$$

Demnach ist der Konvergenzradius $R = \frac{1}{e}$. □

Multiple Choice Frage (FS2023, G. Felder)

Welche der folgenden Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergiert gegen unendlich?

(A)
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\log(k)}.$$

(B)
$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k.$$

(C)
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}.$$

2

(D)
$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 2^{-k}.$$

Multiple Choice Frage (HS2022, G. Felder)

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei $s_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$. Welche Aussage ist richtig?

(A) $(s_n)_n$ ist monoton und beschränkt also konvergent.

(B) $\left(\frac{1}{s_n}\right)_n$ konvergiert gegen 0.

(C) Die Folge $\left(\frac{1}{j}\right)_j$ ist eine Nullfolge, also konvergiert die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} = \lim_{n\to\infty} s_n$.

(D) $(s_n)_n$ ist eine Cauchy-Folge.

Kapitel 4

Differenzierbare Funktionen

In diesem Kapitel widmen wir uns der Differenzierbarkeit von Funktionen und den daraus resultierenden Eigenschaften und Konsequenzen. Zum Schluss führen wir konvexe Funktionen ein.

4.1 Die Ableitungsfunktion

Im Folgenden sei $D \subset \mathbb{R}$ eine nicht-leere Teilmenge ohne isolierte Punkte, also ist explizit jedes $x \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x\}$. Ein Häufungspunkt einer Menge ist anschaulich gesprochen ein Punkt, bei dem immer noch andere Punkte der Menge in beliebiger Nähe zu finden sind. Ein Punkt $x \in D$ heisst Häufungspunkt von D, wenn in jeder Umgebung von x mindestens ein Punkt von D liegt, der von x verschieden ist.

Definition: Ableitung

Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Die Funktion f ist *differenzierbar* an der Stelle x_0, falls der Grenzwert

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. Der Wert $f'(x_0)$ ist die *Ableitung der Funktion f an der Stelle x_0*. Falls f an jeder Stelle $x \in D$ differenzierbar ist, so ist f *differenzierbar auf D* und die Funktion $f' : D \to \mathbb{R}$ die *Ableitung* von f.

Es gibt viele verschiedene Interpretationen der Ableitung einer Funktion. Hier sind einige der wichtigsten:

- Die Ableitung an einer Stelle x_0 ist der Wert der Steigung einer an diesem Punkt angelegten Tangente an den Graphen von f.
- Die Ableitungsfunktion ist die beste lokale lineare approximation der Funktion f.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$$

4.1.1 Ableitungsregeln

Summen- und Produktregel

Satz: Summen- und Produktregel

Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar. Dann sind $f + g$ und $f \cdot g$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt:

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0),$$
$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Insbesondere ist jedes Vielfache von f differenzierbar an der Stelle x_0 und $(\alpha f)'(x_0) = \alpha f'(x_0)$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$.

Kettenregel

Satz: Kettenregel (Prüfung)

Seien $D, E \subset \mathbb{R}$ Teilmengen und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Sei $f : D \to E$ an der Stelle x_0 differenzierbar, sodass $y_0 = f(x_0)$ ein Häufungspunkt von $E \setminus \{y_0\}$ und $g : E \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle y_0 ist. Dann ist $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

2 *Beweis.* Wir können die Funktion $g(y)$ schreiben als:

$$g(y) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \varepsilon_g(y)(y - y_0)$$

$$\varepsilon_g(y) = \begin{cases} \frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} - g'(y_0) & \text{wenn } y \in E \setminus \{x_0\} \\ 0 & \text{wenn } y = y_0 \end{cases}$$

Weil die Funktion g an der Stelle y_0 differenzierbar ist, ist ε_g stetig. Betrachte den Grenzwert $y \to y_0$, der linke Term wird dann zum Differentialquotienten. Die Differenzierbarkeit von g sorgt dafür, dass der Grenzwert existiert.

Wir setzen $y = f(x)$ und wissen, dass $y_0 = f(x_0)$:

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \varepsilon_g(f(x))[f(x) - f(x_0)]$$

Aus dieser Gleichung "basteln"wir uns den Differentialquotienten. Wir subtrahieren $g(f(x_0))$ und teilen durch $x - x_0$

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = g'(f(x_0))\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \varepsilon_g(f(x))\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Genauer gilt für $\varepsilon_g(f(x)$ aufgrund der Differenzierbarkeit von g an der Stelle y_0:

$$\lim_{x \to x_0} \varepsilon_g(f(x)) = \lim_{x \to x_0} \left(\underbrace{\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)}}_{\to g'(f(x_0))} - g'(f(x_0)) \right) = 0$$

Daher gilt für den Grenzwert wenn $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0}\left(\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}\right) = \lim_{x\to x_0}\left(g'(f(x_0))\underbrace{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}_{\to f'(x_0)} + \underbrace{\varepsilon_g(f(x))}_{\to 0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)$$
$$= g'(f(x_0))f'(x_0)$$

□

Quotientenregel

Satz: Quotientenregel

Sei $D \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge und $x \in D$ ein Häufungspunkt von $D\backslash\{x_0\}$ und seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar. Wenn $g(x_0) \neq 0$, dann ist $\frac{f}{g}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Ableitung des Inversen

Satz: Ableitung des Inversen

Seien $D, E \subset \mathbb{R}$ und sei $f : D \to E$ eine stetige, bijektive Funktion, dessen Inverses $f^{-1} : E \to D$ auch stetig ist. Sei $\bar{x} \in D$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{\bar{x}\}$ und sei f an der Stelle $\bar{x}$ differenzierbar mit $f'(\bar{x}) \neq 0$. Dann ist f^{-1} differenzierbar an der Stelle $\bar{y} := f(\bar{x})$ und es gilt

$$(f^{-1})'(\bar{y}) = \frac{1}{f'(\bar{x})}.$$

Hinweis: Es ist wichtig zu merken, dass f' und $(f^{-1})'$ an verschiedenen Stellen ausgewertet werden, resp. $\bar{y} = f(\bar{x})$.

4.2 Wichtige Sätze der Differentialrechnung

4.2.1 Lokale Extremstellen

Definition: Lokale Extrema

Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Wir sagen, dass eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ein *lokales Maximum* hat bei x_0, wenn es $\delta > 0$ gibt, so dass $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Wenn die Ungleichung streng ist, nämlich dass $f(x) < f(x_0)$ für alle $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\backslash\{x_0\}$, dann hat f bei x_0 ein *isoliertes* lokales Maximum. Der Wert $f(x_0)$ wird als *lokaler Maximalwert* von f.

Ein *lokales Minimum*, ein *isoliertes* lokales Minimum und ein *lokaler Minimalwert* von f sind analog definiert. Ausserdem nennen wir x_0 ein *lokales Extremum* von f und $f(x_0)$ einen *lokalen Extremwert* von f, wenn f ein lokales Minimum oder ein lokales Maximum bei x_0 hat.

Satz: Ableitung und Extrema

Es sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Nehmen wir an, f habe ein lokales Extremum bei $x_0 \in D$, sei differenzierbar und x_0 ist sowohl ein rechtsseitiger als auch ein linksseitiger Häufungspunkt von D (explizit ist x_0 ein Häufungspunkt für $D \cap (x_0, \infty)$ und $D \cap (-\infty, x_0)$). Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Damit wissen wir, dass für eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ auf einem Intervall I für ein lokales Extremum $x_0 \in I$ eines der folgenden gilt:

1. $x_0 \in I$ ist ein Randpunkt von I
2. f ist nicht differenzierbar bei x_0
3. f ist differenzierbar bei x_0 und $f'(x_0) = 0$

Genauer gilt, dass alle lokalen Extrema einer differenzierbaren Funktion auf einem offenen Intervall Nullstellen der Ableitung sind.

4.2.2 Satz von Rolle

Satz: Satz von Rolle (Prüfung)

2

Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Wenn $f(a) = f(b)$, dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass $f'(\xi) = 0$.

Beweis. Eine stetige Funktion nimmt auf einem kompakten Intervall immer ein Maximum und ein Minimum an. Damit existieren x_0 und x_1, sodass $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)\ \forall x \in [a, b]$. Da wir wissen, dass für ein lokales Extremum $\xi \in (a, b)$ die Ableitung verschwinden muss haben wir unser ξ gefunden mit $f'(\xi) = 0$. Falls es kein lokales Extremum $\xi \in (a, b)$ gibt, dann wissen wir aufgrund von $f(a) = f(b)$ und der Stetigkeit, dass f konstant sein muss, was heisst, dass $f'(\xi) = 0$ für alle $\xi \in (a, b)$ ist und der Satz folgt. □

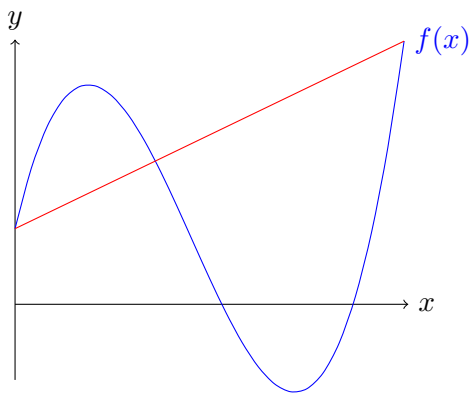
4.2.3 Mittelwertsatz

Satz: Mittelwertsatz (Prüfung)

Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Beweis. Wir verwenden für den Beweis den Satz von Rolle. Dafür definieren wir eine Hilfsfunktion $\tilde{f}(x)$ als die Differenz von $f(x)$ von seiner Sekante auf dem Intervall $[a, b]$.



2

$$\tilde{f}(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) \right)$$

Wir überprüfen: $\tilde{f}(a) = f(a) - f(a) = 0$ und $\tilde{f}(b) = f(b) - f(a) + f(b) - f(a) = 0$. Weil f stetig und differenzierbar und $[a, b]$ kompakt ist, können wir den Satz von Rolle anwenden. Wir erhalten also ein $\xi \in (a, b)$, sodass gilt: $\tilde{f}'(\xi) = 0$.

$$\tilde{f}'(\xi) = 0 \iff f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Damit ist $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ und der Satz folgt. □

4.3 Konvexe Funktionen

Definition: Konvexe Funktion

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, und sei $f : I \to \mathbb{R}$. Dann nennen wir f *konvex*, wenn für alle $a, b \in I$ mit $a < b$ und allen $t \in (0, 1)$, die Ungleichung

$$f\big((1 - t)a + tb\big) \leq (1 - t)f(a) + tf(b)$$

gilt. Wir sagen, dass f *streng konvex* ist, wenn die Ungleichung streng ist.

Eine Funktion $g : I \to \mathbb{R}$ wird (streng) *konkav* genannt, wenn $-g$ (streng) konvex ist.

Es gibt noch weitere zu der oben gegebenen Definition äquivalente Konvexitätskriterien. Als Beispiel sei noch ein weiteres gegeben:

3

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \quad \forall x \in (a, b) \subset I.$$

Satz: Konvexität und die erste Ableitung (Prüfung)

Sei I ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann ist f genau dann konvex, wenn f' monoton steigend ist.

Beweis. $\Longleftarrow$
Nehmen wir zuerst an, dass f' monoton steigend ist und zeigen, dass f konvex sein muss. Sei $a < b$ und $x \in (a, b)$. Durch den Mittelwertsatz wissen wir, dass ein $\xi \in (a, x)$ und ein $\zeta \in (x, b)$

existieren, sodass

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \qquad f'(\zeta) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

Weil f' monoton steigend ist, gilt: $\xi \leq \zeta \implies \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$. Damit ist f konvex.

$\implies$

Nehmen wir nun an, dass f konvex ist. Seien $a < b \in I$ und $h > 0$ sodass $a + h < b - h$. Wir wenden eine Definition von Konvexität auf das Intervall $(a, b - h)$ mit $x = a + h$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b-h) - f(a+h)}{(b-h) - (a+h)}$$

und auf das Intervall $(a + h, b)$ mit $x = b - h$ an.

$$\frac{f(b-h) - f(a+h)}{(b-h) - (a+h)} \leq \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Vergleichen wir nun die beiden Ungleichungen erhalten wir:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Betrachtet man den Grenzwert für ein $h \to 0^+$ so gehen beide Terme in ein Differential über. Für den rechten Term ist es nicht direkt offensichtlich. Es folgt über eine einfache Umformung mit $\tilde{h} = -h$:

$$\frac{f(b) - f(b-h)}{h} = \frac{f(b) - f(b+\tilde{h})}{-\tilde{h}} = \frac{f(b+\tilde{h}) - f(b)}{\tilde{h}}.$$

3

Wir erhalten also im Grenzwert $h \to 0^+$: $f'(a) \leq f'(b)$. Da $a < b$ beliebig gewählt waren, folgt der Satz. □

Multiple Choice Frage (FS2023, G. Felder)

Die Funktion $f : x \mapsto \max(x, 1 - x)$ ist

(A) nicht stetig.

(B) stetig, aber nicht differenzierbar.

(C) differenzierbar, aber nicht stetig differenzierbar.

(D) stetig differenzierbar, aber nicht zweimal differenzierbar.

Multiple Choice Frage (HS2023, A. Figalli)

Sei $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ eine stetige Funktion, sodass $f(0) = 0$. Welche der folgenden Implikationen ist immer korrekt?

(A) Ist f gleichmässig stetig, so ist f beschränkt.

(B) Ist f nicht beschränkt, so ist f surjektiv.

(C) Ist f monoton, so ist f injektiv.

(D) Ist f Lipschitz-stetig, so ist f differenzierbar.

Kapitel 5

Das Riemann-Integral

In diesem Kapitel definieren wir das Riemann-Integral und folgern, welche Funktionen Riemann-integrierbar sind.

5.1 Zerlegungen und Treppenfunktionen

Definition: Riemann-Zerlegung

Eine *Riemann-Zerlegung* von $[a, b]$ ist eine endliche Menge an Punkten

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

mit $n \in \mathbb{N}$. Die Punkte $x_0, \ldots, x_n$ sind die Stützstellen der Zerlegung.

Definition: Treppenfunktion

Eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist eine *Treppenfunktion*, falls eine Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ von $[a, b]$ existiert, sodass für $k = 1, 2, \ldots, n$ die Einschränkung von f auf das offene Intervall (x_{k-1}, x_k) konstant ist.

3

5.2 Definition des Riemann-Integrals

Definition: Riemann-Integral einer Treppenfunktion

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Treppenfunktion bezüglich der Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ von $[a, b]$. Dann ist das Integral von f auf $[a, b]$ definiert als die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^{n} c_k(x_k - x_{k-1}),$$

wobei c_k dem Funktionswert von f auf dem Intervall (x_k, x_{k-1}) entspricht.

Das Integral von Treppenfunktionen hängt **nicht** von der Zerlegung des Intervalls ab. Ausserdem ist es **linear** und **monoton**.

Definition: Ober- und Untersummen

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge an *Untersummen* $\mathcal{L}(f) \subset R$ und *Obersummen* $\mathcal{U}(f) \subset R$ von f

$$\mathcal{L}(f) = \left\{ \int_a^b \ell \, dx \;\middle|\; \ell \text{ eine Treppenfunktion und } \ell \leq f \right\}$$

$$\mathcal{U}(f) = \left\{ \int_a^b u \, dx \;\middle|\; u \text{ eine Treppenfunktion und } u \geq f \right\}.$$

Definition: Das Riemann-Integral

Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ heisst *Riemann-integrierbar*, falls $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$. In diesem Fall ist dieser gemeinsame Wert das Riemann-Integral von f und ist ausgedrückt durch

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sup \mathcal{L}(f) = \sup \mathcal{U}(f).$$

Auch das Riemann-Integral ist **linear** und **monoton**. Es gilt auch eine Dreiecksungleichung:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

Diese Ungleichung ist für sehr viele Anwendungen und Abschätzungen sehr zentral!

3

5.3 Integrabilitätsbedingungen

Satz: Monotone Funktionen sind integrierbar

Jede monotone Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Ergänzung: Auch jede beschränkte und stückweise monotone Funktion auf $[a, b]$ ist Riemann-integrierbar.

Satz: Stetige Funktionen sind integrierbar (Prüfung)

Jede Stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Beweis. Da das Intervall $[a, b]$ kompakt ist, wissen wir dass f gleichmässig stetig ist. Also existiert für alle $\varepsilon > 0$ ein uniformes $\delta > 0$ sodass:

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

für alle $x, y \in [a, b]$.

Nun wählen wir eine Zerlegung von $[a, b]$ als

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b \qquad x_k - x_{k-1} < \delta.$$

Wir definieren nun für $k \in \{1, \ldots, n\}$:

$$c_k = \min\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\} \qquad d_k = \max\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\}.$$

Die Maxima und Minima sind wohldefiniert, weil die Intervalle jeweils kompakt sind und f stetig ist.

Nun definieren wir die untere und obere Treppenfunktion für $x \in [a,b]$ als:

$$\ell(x) = \begin{cases} c_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ c_n & \text{falls } x = b \end{cases} \qquad u(x) = \begin{cases} d_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ d_n & \text{falls } x = b \end{cases}$$

Es gilt, dass $\ell \leq f \leq u$ und aufgrund der gleichmässigen Stetigkeit von f gilt, dass $d_k - c_k < \varepsilon$, weil wir $x_k - x_{k-1} < \delta$ gewählt haben. Daher ist:

$$\int_a^b (u-\ell)(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{(d_k - c_k)}_{<\varepsilon}(x_k - x_{k-1}) < \varepsilon \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = \varepsilon(b-a)$$

und der Satz folgt, da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war. □

Ergänzung: Auch jede stückweise stetige Funktion auf $[a,b]$ ist Riemann-integrierbar.

5.4 Sätze über Riemann-Integrierbarkeit

Satz: Gleichmässige Konvergenz und das Riemann-Integral

Sei (f_n) mit $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine Folge integrierbarer Funktionen, die gleichmässig zu einer Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann ist f integrierbar und

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

3

Mit anderen Worten: Das Riemann-integral und der Grenzwert *kommutieren* bei gleichmässiger Konvergenz.

Randbemerkung: Mittelwertsatz der Integralrechnung
Es existiert auch ein Mittelwertsatz der Integralrechnung, der in den Serien eingeführt worden ist. Demnach existiert für eine stetige Funktion f auf einem kompakten Intervall $[a,b]$ immer ein Wert $\xi \in [a,b]$, sodass

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

Geometrisch interpretiert, existiert immer ein Wert Funktionswert$f(\xi)$, sodass das entstehende Rechteck über $[a,b]$ denselben Flächeninhalt hat, wie das Riemann-Integral unter der Funktion f über $[a,b]$.

Beweis. Weil f stetig ist, nimmt f ein Maximum $M = f(x_M)$ und ein Minimum $m = f(x_m)$ auf $[a,b]$ an. Wir können also abschätzen

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a) \iff f(x_m) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \leq f(x_M).$$

Weil f stetig ist, existiert nach dem Zwischenwertsatz ein ξ zwischen x_m und x_M mit

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx.$$

□

Kapitel 6

Differential- und Integralrechnung

Dieses Kapitel verbindet die Differential- und die Integralrechnung mittels des Fundamentalsatzes der Analysis. Wir beschäftigen uns mit Integrationsmethoden und verbinden das Riemann-Integral mit der Konvergenz von Reihen. Zum Schluss folgt ein Abschnitt über Taylorreihen und analytische Funktionen.

6.1 Fundamentalsatz der Analysis

Definition: Stammfunktion

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Jede differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft, dass $F' = f$ heisst *Stammfunktion* von f.

Hinweis: Eine Stammfunktion ist im Allgemeinen nicht eindeutig. Es existieren auch Funktionen, die keine Stammfunktion haben. Es existieren auch Funktionen, die Riemann-integrierbar sind, aber keine Stammfunktionen haben. Ein Beispiel ist die Funktion $f(x) = \text{sgn}(x)$ – sie besitzt keine Stammfunktion, aber ist auf jedem beschränkten Intervall Riemann-integrierbar.

3

Satz: Fundamentalsatz der Analysis (Prüfung)

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist für jede Konstante $C \in \mathbb{R}$ die Funktion $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f. Ausserdem hat jede Stammfunktion folgende Form mit einer Konstanten $C \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C$$

Beweis. Da f stetig ist, wissen wir, dass f auf $[a, b]$ integrierbar ist. Wir wollen zuerst zeigen, dass $F(x)$ eine Stammfunktion von f ist. Wir wissen, aufgrund der Stetigkeit von f, dass

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Betrachten wir nun das δ-Intervall $(x_0, x_0 + \delta) \cap [a, b]$.

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}-f(x_0)\right| &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt\right)-f(x_0)\right| \\ &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_{x_0}^x f(t)dt\right)-\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x f(x)dt\right| \\ &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_{x_0}^x f(t)-f(x_0)dt\right)\right| \\ &\leq \frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x \underbrace{|f(t)-f(x_0)|}_{<\varepsilon}\,dt \\ &< \varepsilon\,\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x dt=\varepsilon\end{aligned}$$

Als nächstes das δ-Intervall $(x_0-\delta, x_0)\cap[a,b]$.

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}-f(x_0)\right| &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt\right)-f(x_0)\right| \\ &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(-\int_x^{x_0} f(t)dt\right)-\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x f(x_0)dt\right| \\ &= \left|\frac{1}{x_0-x}\left(\int_x^{x_0} f(t)-f(x_0)dt\right)\right| \\ &\leq \frac{1}{x_0-x}\int_x^{x_0} \underbrace{|f(t)-f(x_0)|}_{<\varepsilon}\,dt \\ &< \varepsilon\,\frac{1}{x_0-x}\int_x^{x_0} dt=\varepsilon\end{aligned}$$

3

Da $\varepsilon>0$ beliebig gewählt ist, gilt: $\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=F'(x_0)=f(x_0)$. Damit ist $F(x_0)$ eine Stammfunktion von f. Die Eindeutigkeit bis auf die Konstante C folgt:

$$\left(F(x)-\int_a^x f(t)dt\right)'=f(x)-f(x)=0,$$

was bedeutet, dass der einzige Unterschied in einer Konstanten liegt. Der Satz folgt. □

Durch den Fundamentalsatz können wir nun Funktionen deutlich einfacher Riemann-integrieren. Es folgt nämlich für bestimmte Integrale direkt aus dem Fundamentalsatz

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a).$$

6.2 Integrationsmethoden

6.2.1 Partielle Integration

Satz: Partielle Integration

Seien $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen. Dann ist

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx=[f(x)g(x)]_a^b-\int_a^b f'(x)g(x)\,dx.$$

Mithilfe dieses Satzes lässt sich zum Beispiel $\log(x)$ integrieren.

$$\int \log(x)\,dx = \int \log(x)(x)'\,dx = x\log(x) - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx = x\log(x) - x + C.$$

6.2.2 Integration durch Substitution

Satz: Integration durch Substitution (1. Form)

Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$,

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,dy.$$

Satz: Integration durch Substitution (2. Form)

Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Sei $[a, b] \subset I$; nimm an, dass $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$, und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ die Umkehrfunktion von $f\big|_{[a,b]}$. Dann ist

$$\int_a^b g(f(x))\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y)\,dy.$$

6.3 Integraltest für Reihen

3

Satz: Integraltest für Reihen

Sei $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ eine monoton fallende Funktion. Dann ist

$$\sum_{n=1}^{N+1} f(n) \leq \int_0^{N+1} f(x)\,dx \leq \sum_{n=0}^{N} f(n).$$

Genauer gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq \int_0^{\infty} f(x)\,dx \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(n),$$

damit konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$, wenn das Integral $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ konvergiert.

Somit lässt sich nun leicht zeigen, dass die Harmonische Reihe divergiert. Definiert man die Funktion $f(x) = \frac{1}{1+x}$ so folgt aus dem Integraltest

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \geq \int_0^{\infty} \frac{1}{x+1}\,dx = \lim_{b\to\infty} \log(b+1) = +\infty.$$

Genau so lässt sich zeigen, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergiert.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \leq 1 + \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)^2}\,dx = 1 - \lim_{b\to\infty} \left(\frac{1}{b+1} - 1\right) = 2.$$

Der genaue Reihenwert liegt bei $\frac{\pi^2}{6} = 1.64493\ 40668\ 48226\ldots \leq 2$.

6.4 Integration und Differentiation von Potenzreihen

Satz: Integration und Differentiation von Potenzreihen

Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann hat die Potenzreihe

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

ebenfalls Konvergenzradius R und ist eine Stammfunktion von f auf $(-R, R)$.

Daraus folgt als Korollar direkt die analoge Aussage für die Ableitung von Potenzreihen.

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n \qquad \forall x \in (-R, R).$$

Beispiel: Reihenberechnung durch Differentiation

Zeigen Sie, dass für $|x| < 1$ gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Beweis. Wir wissen, dass der Wert der geometrischen Reihe gegeben ist durch

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Nun differenzieren wir diese Potenzreihe und erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Wir formen die Reihe durch Multiplikation mit x in die gesuchte Form um, und erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

□

6.5 Taylorreihen und analytische Funktionen

Die Ableitung $f'(x_0)$ einer differenzierbaren Funktion f gibt die Möglichkeit, die Funktion f lokal in einer kleinen Umgebung von x_0 linear zu approximieren. Dabei ist der Fehlerterm ein $o(|x - x_0|)$ wenn $x \to x_0$.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$$

Diese lokale Approximation von f kann „verbessert" – also der Fehlerterm verkleinert – werden, indem Polynome höheren Grades genutzt werden. Dies führt zur Theorie von Taylorentwicklun-

gen.

Dabei nennen wir das Polynom

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

das *Taylor-Polynom n-ten Grades*. Dabei entspricht das Taylor-Polynom 1-ster Ordnung genau der linearen Approximation von oben.

$$P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

6.5.1 Taylorentwicklung und Restterme

Satz: Taylorentwicklung der Ordnung n mit Integral-Restterm

Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine n-mal stetig differenzierbare Funktion und sei $x_0 \in [a, b]$. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$,

$$f(x) = P_{n-1}(x) + \int_{x_0}^{x} f^{(n)}(t)\frac{(x - t)^{n-1}}{(n - 1)!}\, dt,$$

wobei P_{n-1} das $(n - 1)$-te Taylor-Polynom von f ist.

Satz: Taylorentwicklung mit Gross-O Restterm

Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine n-mal stetig differenzierbare Funktion und sei $x_0 \in [a, b]$. Dann ist für alle $x \in [a, b]$

$$f(x) = P_{n-1} + O(|x - x_0|^n) \qquad \text{wenn } x \to x_0.$$

Satz: Taylorentwicklung mit klein-o Restterm

Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine n-mal stetig differenzierbare Funktion und sei $x_0 \in [a, b]$. Dann ist für alle $x \in [a, b]$

$$f(x) = P_n + o(|x - x_0|^n) \qquad \text{wenn } x \to x_0.$$

Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Restterm-Darstellungen ist, dass wir für die stärkere klein-o Aussage ein Taylorpolynom der Ordnung n benötigen, für Gross-O hingegen nur Ordnung $(n - 1)$.

Satz: Taylor mit Lagrange Restterm

Sei $n \geq 1$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine n-mal stetig differenzierbare Funktion und sei $x_0 \in [a, b]$. Dann existiertfür alle $x \in [a, b]$ ein $\xi_L \in (x_0, x)$, sodass die Lagrange-Restterm Formel hält:

$$f(x) - P_{n-1}(x) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi_L)(x - x_0)^n.$$

6.5.2 Analytische Funktionen

Definition: Analytische Funktion

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $x_0 \in I$. Eine glatte Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ heisst *analytisch an der Stelle* x_0, falls ein $\delta > 0$ existiert, sodass die Taylorreihe von f an der Stelle x_0 einen Konvergenzradius $R > \delta$ und

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \qquad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I.$$

Man sagt, dass f *analytisch* auf I ist, falls f an allen Stellen in I analytisch ist.

3 Mit anderen Worten ist eine analytische Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ dadurch ausgezeichnet, dass für alle Punkte $x_0 \in I$ eine Potenzreihe existiert, die punktweise in einer Umgebung von x_0 gegen f konvergiert.

Achtung: Es existieren glatte (C^∞) Funktionen, die nicht analytisch sind! Es existieren sogar solche glatten Funktionen, die *nirgends* analytisch sind.

Satz: Ein Kriterium für Analytizität

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine glatte Funktion. Sei ein $x_0 \in I$ gegeben und es existieren Konstanten $r, c, A > 0$, sodass

$$|f^{(n)}(x_0)| < cA^n n! \qquad \text{für alle } x \in (x_0 - r, x_0 + r) \cap I, n \in \mathbb{N}$$

Dann ist f an der Stelle x_0 analytisch.

Kapitel 7

Gewöhnliche Differentialgleichungen

In diesem Kapitel schauen wir uns einige Lösungsverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen an. Dabei legen wir unseren Fokus auf Seperation der Variablen und den Exponentialansatz, sowohl bei homogenen, als auch inhomogenen Problemen.

7.1 Gewöhnliche Differentialgleichung

Definition: Gewöhnliche Differentialgleichung

Eine gewöhnliche Differentialgleichung ist eine Beziehung zwischen einer Funktion $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und ihren Ableitungen. Die allgemeine Form einer Differentialgleichung n-ter Ordnung ist

$$G\left(x, u(x), u'(x), u''(x), \ldots, u^{(n)}(x)\right) = 0,$$

wobei $G : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ eine gegebene Funktion ist.
Eine *homogene* Differentialgleichung hat keine Abhängigkeit von x, sondern nur von u und ihren Ableitungen.

7.2 Lösungsverfahren

7.2.1 Separation der Variablen

Mit Trennung der Variablen lassen sich sogenannte *separierbare* Differentialgleichungen erster Ordnung lösen. Eine Differentialgleichung erster Ordnung ist separierbar, wenn sie sich in die Form

$$y'(x) = f(y)g(x)$$

bringen lässt.

Ein Beispiel einer separierbaren Differentialgleichung ist

$$y' = xy^2 + x = x(y^2 + 1).$$

Die Differentialgleichung $y' = x^2y + 1$ ist *nicht* separierbar.

Betrachten wir eine separierbare Differentialgleichung der Form

$$y' = f(y)g(x).$$

Nun definieren wir $h(t) = \frac{1}{f(t)}$ und schreiben

$$\int h(y(x))y'(x)dx = \int g(x)dx.$$

Es gilt nach der Substitutionsregel (1. Form)

$$\int \frac{1}{f(y)}dy = \int g(x)dx.$$

Seien nun H eine Stammfunktion von $\frac{1}{f}$ und G eine Stammfunktion von g, dann gilt

$$H(y(x)) = G(x) + C \iff y(x) = H^{-1}(G(x) + C).$$

Die Randbedingung des Problems bestimmt die Konstante C.

Beispiel: Seperation der Variablen

Sei uns die Differentialgleichung $y' = xy^2 + x$ aus dem obigen Beispiel gegeben. Zuerst bringen wir die Differentialgleichung in eine separierte Form

$$\frac{dy}{dx} = x(y^2 + 1).$$

In der Praxis ist die *Leibnitz-Notation* sehr nützlich. Wir separieren die Variablen

$$\frac{1}{y^2+1}\, dy = x\, dx,$$

4 und integrieren anschliessend beide Seiten

$$\int \frac{1}{y^2+1}\, dy = \int x\, dx.$$

Unser obiger rigoroser Beweis rechtfertigt diese Umformung.
Es folgt für die Lösung

$$\arctan(y) = \frac{1}{2}x^2 + C \iff y(x) = \tan\left(\frac{1}{2}x^2 + C\right).$$

Die Randbedingung bestimmt die Konstante C.

7.2.2 Exponentialansatz

Zunächst betrachten wir nur *homogene* Differentialgleichungen, das heisst es gibt keine Terme, die nicht von unserer Lösungsfunktion abhängig sind. *Inhomogene* Probleme betrachten wir im nächsten Abschnitt.

Bei diesem Ansatz betrachten wir lineare homogene Differentialgleichungen n-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten.

$$a_n y^{(n)}(x) + \cdots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = 0$$

Wir wählen nun einen Ansatz $Ae^{\lambda x}$. Setzen wir diesen Ansatz in die Differentialgleichung ein, so erhalten wir ihr *charakteristisches Polynom*. Die Nullstellen dieses Polynoms sind die möglichen Werte für die λ_i in unserer Linearkombination. Die Konstanten werden durch die Randbedingungen bestimmt.

Reelle Nullstellen

(1)

$$y'(x) = 3y(x) \rightsquigarrow \lambda = 3.$$

Damit kennen wir unsere Lösung als

$$y(x) = Ae^{3x}.$$

(2)

$$y^{(3)}(x) - 5y''(x) + 8y'(x) - 4y(x) = 0 \rightsquigarrow \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$

Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind 1 und 2 als doppelte Nullstelle. Daher müssen wir bei $\lambda = 2$ noch eine weitere Potenz von x mitnehmen. Die Lösung sieht daher wie folgt aus

$$y(x) = Ae^x + Be^{2x} + Cxe^{2x}.$$

Hinweis zu Beispiel (2): Bei Nullstellen höherer Ordnung nehmen wir weitere Potenzen von x mit. Bei einer Nullstelle dritten Grades würde man zusätzlich einen weiteren Term mit x^2 mitnehmen usw.

Beispiel: Exponentialansatz (reelle Nullstellen)

Es sei uns die Differentialgleichung $y'' + 6y' + 9y = 0$ gegeben. Wir bestimmen die Nullstellen des charakteristischen Polynoms

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0 \rightsquigarrow (x + 3)^2 = 0.$$

4

Da $\lambda = -3$ eine zweifache Nullstelle ist, folgt für den Lösungsansatz

$$y(x) = Ae^{-3x} + Bxe^{-3x}$$

Komplexe Nullstellen

Komplexe Nullstellen treten immer paarweise mit ihrem komplex-Konjugierten auf. Falls wir so ein komplexes Paar haben, müssen wir unseren Ansatz in der Lösung mit Sinus und Cosinus Termen erweitern. Haben wir ein paar komplexer Nullstellen $\lambda = \alpha \pm i\beta$, so addieren wir in unserem Lösungsansatz

$$Ae^{\alpha x}\cos(\beta x) + Be^{\alpha x}\sin(\beta x)$$

Haben wir in diesem Fall komplexe Nullstellen höherer Ordnung, so nehmen wir erneut einfach weitere Potenzen von x mit.

Beispiel: Exponentialansatz (komplexe Nullstellen)

Wir betrachten den harmonischen Oszillator. Seine Differentialgleichung ist gegeben durch

$$y'' + \omega^2 y = 0.$$

Das charakteristische Polynom ist daher

$$\lambda^2 = -\omega^2$$

mit den eindeutigen Lösungen von

$$\lambda = \pm i\omega \rightsquigarrow \alpha = 0 \text{ und } \beta = \omega.$$

Daher folgt für unsere Lösung

$$y(x) = Ae^{\alpha x}\cos(\beta x) + Be^{\alpha x}\sin(\beta x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x).$$

Die Konstanten A und B werden durch die Randbedingungen bestimmt.

7.2.3 Inhomogene Differentialgleichungen und partikuläre Lösungen

Bei diesem Ansatz betrachten wir lineare *inhomogene* Differentialgleichungen n-ter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$a_n y^{(n)}(x) + \cdots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x),$$

wobei nun die sogenannte *Störfunktion* $g(x) \neq 0$.

Hierbei teilen wir die Lösungsfunktion $y(x)$ in zwei Teile auf, eine homogenen Lösung $y_{\text{Hom.}}$ und eine partikuläre Lösung $y_{\text{Part.}}$

$$y(x) = y_{\text{Hom.}} + y_{\text{Part.}}.$$

Weil wir wissen, dass $y_{\text{Hom.}}$ die homogene Gleichung löst, gilt

$$a_n y^{(n)}_{\text{Hom.}}(x) + \cdots + a_1 y'_{\text{Hom.}}(x) + a_0 y_{\text{Hom.}}(x) = 0,$$

daher verschwindet dieser Teil einfach und es bleibt nur der partikuläre Teil mit

$$a_n y^{(n)}_{\text{Part.}}(x) + \cdots + a_1 y'_{\text{Part.}}(x) + a_0 y_{\text{Part.}}(x) = g(x).$$

4

Weil die Differentialgleichung linear ist, ist damit unsere Linearkombination beider Teillösungen $y(x) = y_{\text{Hom.}} + y_{\text{Part.}}$ eine vollständige Lösung.

Beispiel: Inhomogene Differentialgleichung mit Polynom-Störterm

Es sei die Differentialgleichung $y''(x) + 3y(x) + x^2 = 0$ gegeben. Wir sehen, dass der $+x^2$ Term das Problem inhomogen macht. Zunächst lösen wir daher das homogene Problem

$$y''_{\text{Hom.}}(x) + 3y_{\text{Hom.}}(x) = 0 \rightsquigarrow \lambda^2 + 3 = 0$$

Es folgt für die Nullstellen $\lambda = \pm\sqrt{3}i$. Daher haben wir unsere homogene Lösung gefunden als

$$y_{\text{Hom.}}(x) = A\sin(\sqrt{3}x) + B\cos(\sqrt{3}x).$$

Nun wählen wir einen Polynomansatz als partikuläre Lösung. Wir setzen

$$y_{\text{Part.}} = Cx^2 + Dx + E$$

in die Differentialgleichung ein und erhalten

$$2C + 3Cx^2 + 3Dx + 3E + x^2 = 0.$$

Daraus erhalten wir durch Koeffizientenvergleich drei Gleichungen

$$3C + 1 = 0 \qquad 3D = 0 \qquad 2C + 3E = 0.$$

Die Lösung dieses Gleichungssystem liefert die partikuläre Lösung als

$$y_{\text{Part.}} = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{9}.$$

Daher folgt als vollständige Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

$$y(x) = A\sin(\sqrt{3}x) + B\cos(\sqrt{3}x) - \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{9}.$$

Beispiel: Inhomogene Differentialgleichung mit Trigonometrischem-Störterm

Es sei die Differentialgleichung $y''(x) + 4y(x) = \sin(2x)$ gegeben. Der $\sin(2x)$-Term macht das Problem inhomogen. Zunächst lösen wir daher das homogene Problem

$$y''_{\text{Hom.}}(x) + 4y_{\text{Hom.}}(x) = 0 \rightsquigarrow \lambda^2 + 4 = 0.$$

Es folgt für die Nullstellen $\lambda = \pm 2i$. Daher haben wir unsere homogene Lösung als

$$y_{\text{Hom.}}(x) = A\sin(2x) + B\cos(2x).$$

Nun wählen wir einen Ansatz für die partikuläre Lösung. Da der Störterm $\sin(2x)$ trigonometrisch ist, setzen wir

$$y_{\text{Part.}} = Cx\sin(2x) + Dx\cos(2x).$$

Wir setzen $y_{\text{Part.}}$ in die Differentialgleichung ein und durch Koeffizientenvergleich erhalten wir

$$y_{\text{Part.}} = -\frac{1}{4}\cos(2x).$$

Die vollständige Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist daher

4

$$y(x) = A\sin(2x) + B\cos(2x) - \frac{1}{4}\cos(2x).$$

Beispiel: Inhomogene Differentialgleichung mit Exponential-Störterm

Es sei die Differentialgleichung $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = e^x$ gegeben. Der e^x-Term macht das Problem inhomogen. Zunächst lösen wir daher das homogene Problem

$$y''_{\text{Hom.}}(x) - 2y'_{\text{Hom.}}(x) + y_{\text{Hom.}}(x) = 0 \rightsquigarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0.$$

Es folgt für die Nullstellen $\lambda = 1$ (doppelte Nullstelle). Daher haben wir unsere homogene Lösung als

$$y_{\text{Hom.}}(x) = (A + Bx)e^x.$$

Nun wählen wir einen Ansatz für die partikuläre Lösung. Da die Störterme e^x und xe^x eine Lösung des homogenen Problems wäre, multiplizieren wir den Ansatz mit x^2, um Linearabhängigkeit zu vermeiden. Wir wählen also als partikulären Ansatz

$$y_{\text{Part.}} = Cx^2e^x.$$

Wir berechnen die Ableitungen:

$$y'_{\text{Part.}} = (2Cx + Cx^2)e^x, \quad y''_{\text{Part.}} = (2C + 4Cx + Cx^2)e^x.$$

Einsetzen in die Differentialgleichung liefert

$$(2C + 4Cx + Cx^2)e^x - 2((2Cx + Cx^2)e^x) + (Cx^2e^x) = e^x.$$

Nach Vereinfachung und Koeffizientenvergleich ergibt sich $C = \frac{1}{2}$. Die partikuläre Lösung lautet also

$$y_{\text{Part.}} = \frac{1}{2}x^2 e^x.$$

Die vollständige Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist daher

$$y(x) = (A + Bx)e^x + \frac{1}{2}x^2 e^x.$$